Corrigé et barème – DS MOD08

Loi binomiale, loi de Poisson, dénombrement — Total : 20 points

Principes de notation. Les points de méthode (variable aléatoire définie, évènement traduit avec la variable, formule écrite) sont accordés même en cas d'erreur de calcul. Une erreur n'est sanctionnée qu'une fois : la suite, cohérente avec un résultat faux, est notée normalement. Un résultat de calculatrice sans l'évènement écrit avec la variable aléatoire perd la moitié des points de la question. Une loi citée sans ses paramètres perd $0{,}25$ pt.

Repères de durée (estimation). Exercice 1 : 12 min Exercice 2 : 22 min Exercice 3 : 18 min Exercice 4 : 6 min. Le sujet est dense pour une heure : la traduction des évènements est le cœur de l'évaluation.

Références. Cours MOD08 *Lois discrètes* : PDF `MOD08_Lois_Discretes_Cours_v1_0` (numérotation imprimée en pied de page). Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires* : PDF `Cours_Dénombrement___Probabilités` (numérotation imprimée en pied de page). Les formules utiles figurent aussi dans l'encadré « Rappels de cours » p. 1 du sujet.

Exercice 1 – Contrôle d'usure des outils (4 points)

Correction – Question 1 — 0,75 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §1.3 Combinaisons p. 1

On choisit 4 outils parmi 14, sans répétition et sans ordre : ce sont des combinaisons.

$$\binom{14}{4} = \frac{14\times13\times12\times11}{4\times3\times2\times1} = \frac{24\,024}{24} = 1001.$$

On peut former 1001 groupes de 4 outils.

Barème : reconnaître une combinaison : 0,25 calcul : 0,5

Erreurs attendues : calculer $14\times13\times12\times11 = 24\,024$ (l'ordre ne compte pas ici) ; calculer 14^4.

Correction – Question 2 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §1.1 Principe multiplicatif p. 1 et §1.3 Combinaisons p. 1

« Au moins 3 fraises » signifie « 3 ou 4 fraises » (le groupe ne compte que 4 outils). On compte les deux cas, qui sont disjoints.

- 3 fraises : 3 fraises parmi 6 **et** 1 foret parmi 8 : $\binom{6}{3}\times\binom{8}{1} = 20\times8 = 160$ groupes.
- 4 fraises : $\binom{6}{4} = 15$ groupes.

Total : $160+15 = 175$ groupes contiennent au moins 3 fraises.

Barème : traduction « 3 ou 4 » : 0,25 cas 3 (produit) : 0,25 cas 4 : 0,25 somme : 0,25

Erreurs attendues : oublier le cas 4 ; oublier le facteur $\binom{8}{1}$ dans le cas 3 ; compter seulement « exactement 3 » (160).

Correction – Question 3 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §2.1 Définitions et propriétés p. 3 (formule de Laplace, évènement contraire)

« Au plus 2 fraises » (0, 1 ou 2) est le contraire de « au moins 3 fraises », qui compte 175 groupes (question 2). Les groupes sont équiprobables :

$$P(\text{au plus 2 fraises}) = 1 - \frac{175}{1001} = \frac{826}{1001} = \frac{118}{143} \approx 0{,}8252.$$

Un calcul direct ($\binom{8}{4} + \binom{6}{1}\binom{8}{3} + \binom{6}{2}\binom{8}{2} = 70 + 336 + 420 = 826$) est accepté.

Barème : contraire « au moins 3 » reconnu : 0,5 Laplace et résultat : 0,5

Erreurs attendues : prendre « au moins 2 » comme contraire ; oublier un des trois cas dans le calcul direct.

Correction – Question 4 — 0,75 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §2.1 p. 3 (évènements)

Le collègue a tort. Le groupe compte 4 outils, donc nombre de forets $= 4-$ nombre de fraises.

- « Au moins 3 fraises » $\iff$ « au plus 1 foret ».
- « Au plus 2 forets » $\iff$ « au moins 2 fraises ».

Les groupes à exactement 2 fraises et 2 forets ($\binom{6}{2} \times \binom{8}{2} = 15 \times 28 = 420$ groupes) réalisent le second évènement mais pas le premier. Contrôle : « au plus 2 forets » compte $420 + 175 = 595$ groupes, contre 175.

Barème : réponse « non » : 0,25 traduction correcte d'un des deux évènements : 0,25 contre-exemple ou dénombrement : 0,25

Erreurs attendues : répondre « oui » en confondant le passage fraises/forets avec un simple changement de borne.

Correction – Question 5 — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §1.2 Arrangements et permutations p. 1

On choisit 4 outils différents **et** on leur attribue un poste (ordre) : ce sont des arrangements.

$$A_{14}^{4} = 14 \times 13 \times 12 \times 11 = 24\,024.$$

Variante acceptée : 1001 groupes $\times\ 4! = 24$ attributions $= 24\,024$ montages.

Barème : calcul et résultat : 0,5

Exercice 2 – Arbres tournés (8 points)

Correction – Question 1 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §2.2 Schéma de Bernoulli p. 5 et §3.1 Définition p. 7

- Épreuve de Bernoulli : on prélève un arbre et on regarde s'il est hors tolérance. Deux issues. Succès : « l'arbre est hors tolérance », de probabilité $p = 0{,}06$.
- L'épreuve est répétée 25 fois, de façon identique et indépendante (tirage assimilé à un tirage avec remise).
- X compte le nombre de succès.

Donc X suit la loi binomiale $\mathcal{B}(25\,;0{,}06)$.

Barème : Bernoulli, succès et p : 0,5 répétitions identiques et indépendantes : 0,5 loi et paramètres : 0,5

Erreurs attendues : prendre $p = 0{,}94$ alors que X compte les arbres **hors tolérance** ; oublier l'indépendance.

Correction – Question 2 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 8 (propriété « Espérance et écart-type »)

$$E(X) = np = 25 \times 0{,}06 = 1{,}5, \qquad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)} = \sqrt{25 \times 0{,}06 \times 0{,}94} = \sqrt{1{,}41} \approx 1{,}1874.$$

Interprétation : sur un grand nombre de prélèvements de 25 arbres, on compte en moyenne $1{,}5$ arbre hors tolérance par prélèvement.

Barème : $E(X)$: 0,5 $\sigma(X)$: 0,5 interprétation : 0,5

Erreurs attendues : oublier la racine carrée (donner la variance $1{,}41$) ; interpréter $1{,}5$ comme le nombre d'arbres hors tolérance de **ce** prélèvement.

Correction – Question 3.a — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §1.3 Combinaisons p. 1 et Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.2 Coefficient binomial p. 7

On choisit les 3 rangs des arbres hors tolérance parmi les 25 rangs, sans ordre :

$$\binom{25}{3} = \frac{25 \times 24 \times 23}{3 \times 2 \times 1} = 2300.$$

Barème : résultat justifié : 0,5

Erreurs attendues : répondre $25 \times 24 \times 23 = 13\,800$ (chaque placement compté $3! = 6$ fois).

Correction – Question 3.b — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 Calcul des probabilités p. 7

L'évènement est $\{X = 3\}$. Pour un placement donné, les épreuves étant indépendantes, la probabilité vaut $0{,}06^3 \times 0{,}94^{22}$ (3 arbres hors tolérance et 22 conformes). Les 2300 placements sont incompatibles et ont la même probabilité :

$$P(X = 3) = \binom{25}{3} \times 0{,}06^3 \times 0{,}94^{22} = 2300 \times 0{,}000216 \times 0{,}94^{22} \approx 0{,}4968 \times 0{,}2563 \approx 0{,}1273.$$

Barème : lien avec 3.a (coefficient 2300) : 0,25 formule complète : 0,5 résultat : 0,25

Erreurs attendues : écrire $0{,}94^{25}$ au lieu de $0{,}94^{22}$; oublier le coefficient 2300.

Correction – Question 4.a — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 7 ; Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §2.1 p. 3 (évènement contraire)

« Au moins un arbre hors tolérance » $\iff X \geq 1$. Son contraire est $X = 0$.

$$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - 0{,}94^{25} \approx 1 - 0{,}2129 = 0{,}7871.$$

Barème : traduction et contraire : 0,25 résultat : 0,25

Erreurs attendues : donner $P(X = 0) \approx 0{,}2129$; calculer $P(X = 1)$.

Correction – Question 4.b — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 7 et encadré « À la calculatrice » p. 8

« Au moins 23 conformes » $\iff$ « 23, 24 ou 25 conformes » $\iff$ « 2, 1 ou 0 hors tolérance » $\iff X \leq 2$.

$$P(X \leq 2) = \texttt{binomFRép}(25,\ 0{,}06,\ 2) \approx 0{,}8129.$$

Barème : traduction $X \leq 2$: 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : écrire $X \geq 23$ (probabilité quasi nulle, qui devrait alerter) ; écrire $X < 2$.

Correction – Question 4.c — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 7 et p. 8 ; Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §2.1 p. 3 (évènement contraire)

« Moins de 22 conformes » signifie « au plus 21 conformes », donc « au moins $25 - 21 = 4$ hors tolérance » : $X \geq 4$. Son contraire est $X \leq 3$.

$$P(X \geq 4) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - \texttt{binomFRép}(25,\ 0{,}06,\ 3) \approx 1 - 0{,}9402 = 0{,}0598.$$

Barème : traduction $X \geq 4$: 0,5 passage au contraire et résultat : 0,5

Erreurs attendues : traduire par $X \geq 3$ (inclut 22 conformes) ; écrire $1 - P(X \leq 4)$.

Correction – Question 4.d — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.3 p. 7 et encadré « À la calculatrice » p. 8

« Strictement compris entre 1 et 4 » exclut les bornes : $1 < X < 4 \iff X \in \{2\,;3\} \iff 2 \leq X \leq 3$.

$$P(2 \leq X \leq 3) = P(X \leq 3) - P(X \leq 1) \approx 0{,}9402 - 0{,}5527 = 0{,}3875.$$

La valeur $0{,}3876$, obtenue sans arrondi intermédiaire, est acceptée. Variante : $P(X = 2) + P(X = 3) \approx 0{,}2602 + 0{,}1273 = 0{,}3875$.

Barème : traduction $2 \leq X \leq 3$: 0,5 calcul et résultat : 0,5

Erreurs attendues : inclure les bornes ($1 \leq X \leq 4$) ; soustraire $P(X \leq 2)$ au lieu de $P(X \leq 1)$, ce qui exclut 2.

Exercice 3 – Bris d'outils sur un îlot de fraisage (6 points)

Correction – Question 1 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 Définition p. 9 (propriété « Espérance et écart-type »)

Soit Y le nombre de bris d'outils sur l'îlot de fraisage au cours d'un mois. Y suit une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$.
Pour une loi de Poisson, $E(Y) = \lambda$. Or le nombre moyen de bris est $4{,}5$ par mois. Donc $\lambda = 4{,}5$ et Y suit $\mathcal{P}(4{,}5)$.

Barème : variable définie en phrase (avec la durée : un mois) : 0,5 $\lambda = E(Y) = 4{,}5$ justifié : 0,5

Erreurs attendues : variable non définie ou sans unité de temps ; paramètre donné sans justification.

Correction – Question 2 — 0,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9

$\sigma(Y) = \sqrt{\lambda} = \sqrt{4{,}5} \approx 2{,}1213$.

Barème : résultat : 0,5

Erreurs attendues : répondre $\sigma = 4{,}5$ (confusion avec la variance).

Correction – Question 3 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9

« Au plus un bris » $\iff Y \leq 1 \iff Y = 0$ ou $Y = 1$.

$$P(Y \leq 1) = e^{-4{,}5}\,\frac{4{,}5^0}{0!} + e^{-4{,}5}\,\frac{4{,}5^1}{1!} = e^{-4{,}5}\,(1 + 4{,}5) = 5{,}5\,e^{-4{,}5} \approx 0{,}0611.$$

Barème : traduction ($k = 0$ et $k = 1$) : 0,25 formule : 0,5 résultat : 0,25

Erreurs attendues : calculer seulement $P(Y = 1) \approx 0{,}0500$; écrire $4{,}5^0 = 0$.

Correction – Question 4 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 (encadré « À la calculatrice ») ; Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §2.1 p. 3

« Au moins 7 bris » $\iff Y \geq 7$. Son contraire est $Y \leq 6$.

$$P(Y \geq 7) = 1 - P(Y \leq 6) = 1 - \texttt{poissonFRép}(4{,}5,\ 6) \approx 1 - 0{,}8311 = 0{,}1689.$$

Barème : traduction et contraire : 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : écrire $1 - P(Y \leq 7) \approx 0{,}0866$.

Correction – Question 5 — 1,5 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 ; §1.3 Espérance, variance, écart-type p. 3 (interprétation de σ)

$E - \sigma \approx 4{,}5 - 2{,}1213 = 2{,}3787$ et $E + \sigma \approx 4{,}5 + 2{,}1213 = 6{,}6213$.
Y ne prend que des valeurs entières. Un mois est normal si $Y \in \{3\,;4\,;5\,;6\}$, c'est-à-dire $3 \leq Y \leq 6$.

$$P(3 \leq Y \leq 6) = P(Y \leq 6) - P(Y \leq 2) \approx 0{,}8311 - 0{,}1736 = 0{,}6575.$$

Environ $66\,\%$ des mois sont normaux.

Barème : bornes de l'intervalle : 0,5 valeurs entières $3 \leq Y \leq 6$: 0,5 calcul et résultat : 0,5

Erreurs attendues : garder 2 ou 7 (arrondi des bornes au plus proche au lieu de rester dans l'intervalle) ; calculer $P(Y \leq 6) - P(Y \leq 3)$, ce qui exclut 3.

Correction – Question 6 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §2.2 Schéma de Bernoulli p. 5 et §3.3 p. 7

Pour un mois, l'évènement « au moins 7 bris » a la probabilité $q = P(Y \geq 7) \approx 0{,}1689$ (question 4). Les 3 mois sont indépendants : le nombre W de mois à au moins 7 bris suit $\mathcal{B}(3\,;q)$.
« Exactement un mois » $\iff W = 1$. Le mois concerné peut être le 1er, le 2e ou le 3e : $\binom{3}{1} = 3$ cas.

$$P(W = 1) = \binom{3}{1} q\,(1-q)^2 \approx 3 \times 0{,}1689 \times 0{,}8311^2 \approx 0{,}3500.$$

La valeur $0{,}3501$, obtenue sans arrondi intermédiaire, est acceptée.

Barème : reconnaître les 3 cas ou la loi $\mathcal{B}(3\,;q)$: 0,5 calcul et résultat : 0,5

Erreurs attendues : oublier le facteur 3 ($\approx 0{,}1167$) ; calculer « au moins un mois » $1 - 0{,}8311^3 \approx 0{,}4260$; utiliser $\mathcal{P}(13{,}5)$ sur 3 mois (autre question : nombre total de bris).

Exercice 4 – Contrôle de plaquettes de coupe (2 points)

Correction – Question 1 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §3.1 p. 7 et §5.1 Principe p. 11

Soit V le nombre de plaquettes défectueuses dans le prélèvement. Schéma de Bernoulli : 2000 épreuves identiques et indépendantes, succès « plaquette défectueuse » de probabilité $0{,}002$. Donc V suit $\mathcal{B}(2000\,;0{,}002)$.
$n = 2000 \geq 30$, $p = 0{,}002 \leq 0{,}1$ et $np = 4 \leq 10$: on peut approcher la loi de V par $\mathcal{P}(\lambda)$ avec $\lambda = np = 4$.

Barème : loi exacte : 0,25 conditions : 0,5 $\lambda = 4$: 0,25

Erreurs attendues : écrire $p = 0{,}2$ (pourcentage mal converti), d'où $np = 400$.

Correction – Question 2 — 1 pt

Réf. Cours MOD08 *Lois discrètes*, §4.1 p. 9 ; Cours MOD08 *Dénombrement et probabilités élémentaires*, §2.1 p. 3 (évènement contraire)

« Plus d'une plaquette défectueuse » signifie « strictement plus d'une » : $V \geq 2$. Son contraire est $V \leq 1$.

$$P(V \geq 2) = 1 - P(V \leq 1) \approx 1 - e^{-4}(1+4) = 1 - 5\,e^{-4} \approx 0{,}9084 \qquad (1 - \texttt{poissonFRép}(4,\,1)).$$

Barème : traduction $V \geq 2$ et contraire : 0,5 résultat : 0,5

Erreurs attendues : traduire par $V \geq 1$ ($\approx 0{,}9817$) ; calculer $1 - P(V \leq 2)$.

Contrôle : avec la loi binomiale exacte $\mathcal{B}(2000\,;0{,}002)$, on trouve $P(V \geq 2) \approx 0{,}9086$. L'écart avec l'approximation est inférieur à 10^{-3}.